Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA DEL FOTÓN

(Nivel electivo)
La energía de un fotón es $E = hf$, con $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s. ¿Cuál es la energía de un fotón de $5 \cdot 10^{14}$ Hz?

A) $1{,}3 \cdot 10^{-48}$ J

B) $3{,}3 \cdot 10^{-20}$ J

C) $7{,}6 \cdot 10^{47}$ J

D) $3{,}3 \cdot 10^{-19}$ J

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $E = hf$.
2. **Multiplica**
   $6{,}6 \cdot 5 = 33$; $10^{-34} \cdot 10^{14} = 10^{-20}$.
3. **Resultado**
   $33 \cdot 10^{-20} = 3{,}3 \cdot 10^{-19}$ J.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide h por f.

B) Error al sumar los exponentes.

C) Divide f por h.

Idea clave. E es proporcional a f.